主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2022 学年秋季学期

机电系统控制基础 A 期中考试

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

姓名 学号 院系 密 封 线

一、 填空题（共 15 分，每空 1 分）

1.系统传递函数为$\frac{5}{(s+2)^2+25}$，则单位脉冲响应为（ ）。

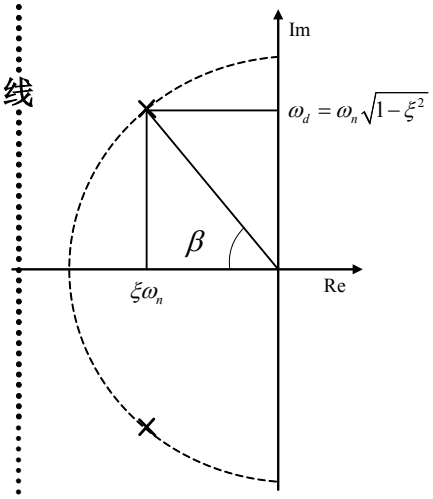
2. 系统传递函数为$G(s)=\frac{5}{30s+1}$，其幅频特性为（ ），相频特性为（ ），

实频特性为（ ），虚频特性为（ ）。

3. 已知某线性定常系统的单位斜坡响应为$y(t)=2(t^2-2t+e^{-3t})$，则系统单位阶跃响应为（ ），单位脉冲响应为（ ）。

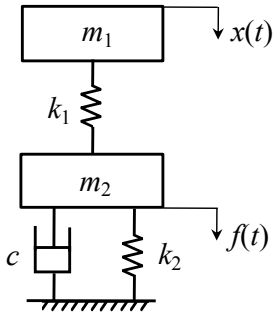
4. 某二阶系统的传递函数 Φ(s)=$\frac{3}{25s^2+5s+1}$，此系统的阻尼比ξ等于〔 〕。

5. 对于一阶系统$\frac{1}{Ts+1}$，其单位阶跃响应为（ ），其单位斜坡响应的稳态误差为（ ）。

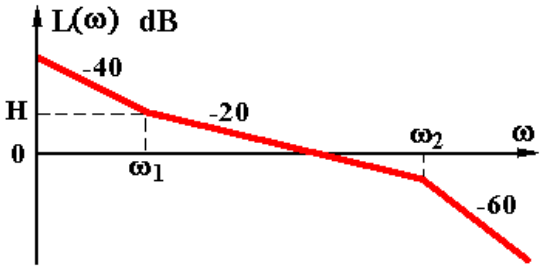


6 对于欠阻尼二阶系统G(s)=$\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$，其特征根在复平面上分布如左图所示，则该系统在单位阶跃输入下的时域响应表达式为：（ ），此时系统的超调量为（ ）； 当系统为临界阻尼时，两个特征根分别为（ ）和（ ），请在图中标出特征根的位置， 此时阻尼比ξ为（ ）。

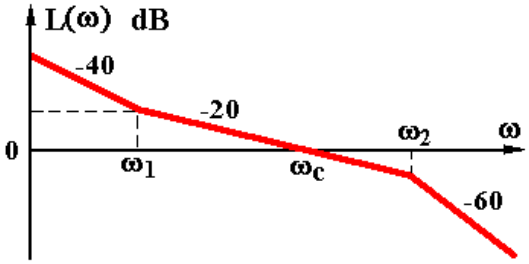
二、如图所示的系统中，m_1、m_2为质量块的质量，c为阻尼器的阻尼系数，k_1、k_2为弹簧的弹性系数，试求外力$f(t)$作为输入、位移$x(t)$作为输出时的系统传递函数。（10 分）



三、已知两个系统 Bode 图如下图（a）和（b）所示，请分别写出这两个系统的传递函数。（12 分）



（a）



（b）

姓名 密

学号 封

院系 线

四、已知某控制系统方框图，要求该系统的单位阶跃响应具有超调量 22% 和峰值时间 0.8 秒，试确定前置放大器的增益 K 及内反馈环节τ之值。（13 分）

